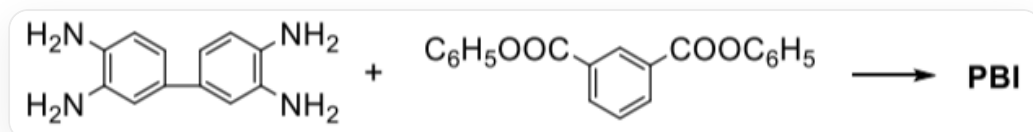


题目

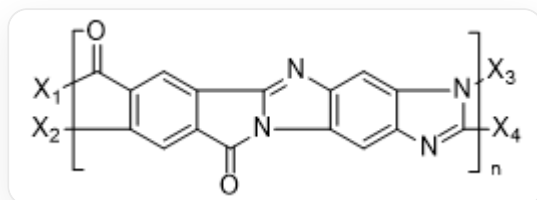
聚苯并咪唑 PBI 是一种研究得较早的耐热高分子，熔点在 400°C 以上，薄膜和纤维达 300°C 仍能保持良好的力学性能，超过这一温度会迅速降解。单体是芳族四元胺和二元酸或酯：



NC1=C(N)C=C(C2=CC(N)=C(N)C=C2)C=C1和

O=C(OC1=CC=CC=C1)C2=CC(C(OC3=CC=CC=C3)=O)=CC=C2反应可以生成 PBI

PBI 中主链中留有单键，在高温下受热易断裂，所以在宇航设备中常使用全梯形聚合物（分子结构类似梯子）**A**。已知制备 **A** 需两个单体，缩聚分两步进行，第一步在室温下即可发生，不脱水，稍加热即可发生第二步反应，脱去两分子水。



聚合物单体重复单元结构为

$[X_1]C(C1=C([X_2])C=C(C(N2C3=NC4=C2C=C(N=C([X_4])N5[X_3])C5=C4)=O)C3=C1)=O$, X_1 与 X_3 相连;
 X_2 与 X_4 相连。

现有以下信息：

1. PBI 重复单元中有 5 个环。
2. 整个 PBI 生成的反应过程涉及两种反应机理。
3. 这里使用苯酯而不用二元酸是因为 PBI 合成反应不能在酸性环境下进行。
4. 合成 **A** 的两个单体元一共有 14 个不饱和度。

5. 第一步中间产物不溶于水。

下面包含所有正确说法的选项是：

A. 1

B. 1, 3

C. 1, 4

D. 1, 5

E. 2, 3

F. 1, 3, 4

G. 3, 5

H. 4, 5

I. 3, 4, 5

J. 1, 3, 4, 5

K. 所有说法都正确

答案

正确答案: C

详细解析

生成 PBI 过程经历两个反应：

1. 一个氨基与酯基发生亲核取代反应，生成酰胺键。
2. 同侧另一个氨基亲核进攻酰胺键中的羰基，形成五元环，加成生成羟基；然后发生羟基消去反应，生成碳氮双键。

CHECKPOINT

1 PTS

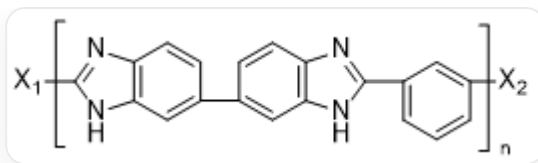
发生亲核取代反应，氨基与酯基反应生成酰胺键

CHECKPOINT

1 PTS

发生加成-消去反应，氨基与羰基加成，生成羟基；羟基发生消去反应，生成碳氮双键

PBI 的重复单元结构为：



聚合物单体重复单元结构为 $[X_1]C(N1)=NC2=C1C=C(C3=CC(NC(C4=CC=CC([X_2])=C4)=N5)=C5C=C3)C=C2$ ， X_1 与 X_2 相连。

CHECKPOINT

2 PTS

聚合物单体重复单元结构为 $[X_1]C(N1)=NC2=C1C=C(C3=CC(NC(C4=CC=CC([X_2])=C4)=N5)=C5C=C3)C=C2$ ， X_1 与 X_2 相连。

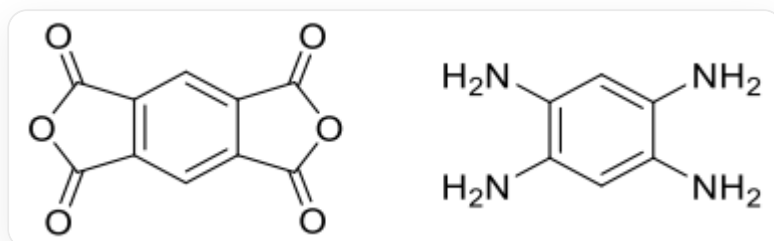
这里使用苯酯而不用二元酸是因为缩聚反应温度高，容易脱羧，改用苯酯可以克服这个缺点。

CHECKPOINT

1 PTS

使用苯酯而不用二元酸是因为缩聚反应温度高，容易脱羧

制备 **A** 的单体为：



左边化合物为 $O=C(OC1=O)C2=C1C=C(C(OC3=O)=O)C3=C2$ ；右边化合物为 $NC1=CC(N)=C(N)C=C1N$

CHECKPOINT

2 PTS

制备 **A** 的单体为: O=C(OC1=O)C2=C1C=C(C(OC3=O)=O)C3=C2和NC1=CC(N)=C(N)C=C1N

制备 **A** 的过程经历两个反应:

1. 一个氨基与一个内酯基发生亲核取代反应, 生成酰胺键; 五元环打开, 形成羧基。这时羧基脱质子化, 未反应的氨基质子化, 形成可溶于水的内盐中间产物。
2. 同侧另一个氨基与另一个羧基脱水生成酰胺键; 其中一个氨基再亲核进攻另一侧羰基, 形成五元环, 加成生成羟基; 然后发生羟基消去反应, 生成碳氮双键。

CHECKPOINT

1 PTS

发生亲核取代反应, 其中一个氨基与一个内酯基发生反应生成酰胺键; 五元环打开, 形成羧基。羧基、氨基质子转移, 生成内盐

CHECKPOINT

1 PTS

另一个氨基与羧基发生亲核取代反应, 生成酰胺键; 其中一个氨基与另一侧羰基发生亲核加成反应, 生成羟基; 然后再发生羟基消去反应

因此, 说法 1, 4 正确。选择选项 C。